

Projet B - Sequence 0

StudyFlow AI - Formulaire de Conception Collaborative

Remplissez ce formulaire pour structurer la conception de l'application. Répondez aux questions par section, et nous affinerons ensemble les livrables.

[StudyFlow AI - Formulaire de Conception Collaborative](#)



[1. Analyse du Problème Utilisateur](#)

[1.1. Points de friction principaux pour les étudiants](#)

[1.2. Outils actuellement utilisés](#)



[2. Structuration des Fonctionnalités](#)

[2.1. Fonctionnalités clés de StudyFlow AI](#)

[2.2. Personnalisation et Adaptation](#)



[3. Conception de l'Architecture](#)

[3.1. Composants Techniques](#)

[3.2. Intégration de l'IA](#)



[4. Données Nécessaires](#)

[4.1. Types de données à collecter](#)

[4.2. Structure des données](#)



[5. Intégration de l'IA dans l'Expérience Utilisateur](#)

[5.1. Scénarios d'utilisation de l'IA](#)

[5.2. Exemple de flux utilisateur avec IA](#)



1. Analyse du Problème Utilisateur

1.1. Points de friction principaux pour les étudiants

Quels sont les 3 principaux défis rencontrés par les étudiants dans leur organisation ?

- Manque de temps
- Surcharge cognitive (trop d'informations à gérer)
- Difficulté à prioriser les tâches
- Oublis fréquents (tâches, révisions)
- Manque de motivation

- Procrastination
- Difficulté à évaluer ses progrès
- Outils non adaptés à leurs besoins
- [Autre] : _____

Priorisation (1 = le plus critique, 5 = le moins critique) :

Défis	Priorité (1-5)	Explication
Difficulté à prioriser les tâches	1	Par quel bout commencer ? Comment prioriser entre l'urgence, l'envie et le temps disponible ?
Surcharge cognitive	1	Sujets multiples et variés, trop d'informations à gérer simultanément.
Outils non adaptés à leurs besoins	2	Pas de lien entre les outils, double saisie, absence de vision intégrée.

1.2. Outils actuellement utilisés

Quels outils les étudiants utilisent-ils aujourd'hui ? Quels sont leurs limites ?

Outil	Type (Notes/Tâches/Calendrier/Révision)	Limites identifiées
Google Calendar	Calendrier	Pas de prise en compte contextuelle des besoins étudiants.
OneNote	Notes	Organisation des notes dépend de l'étudiant. Sans organisation rigoureuse, les notes ne sont pas structurées.
Google Mail	Mails	Gestion des mails à la charge de l'étudiant. Boîtes mal organisées, absence de purge.
Aucun	Révisions	Pas d'outil dédié identifié.

2. Structuration des Fonctionnalités

2.1. Fonctionnalités clés de StudyFlow AI

Quelles fonctionnalités devraient être incluses dans la V1 ?

Fonctionnalité	Description	Priorité (1-5)	Complexité (1-5)
Analyse des objectifs	Analyser les objectifs d'apprentissage de l'étudiant.	1	4
Plan de travail personnalisé	Générer un planning adapté aux objectifs.	1	3
Structuration des révisions	Organiser les révisions par matière/thème.	2	1
Génération de quiz/exercices	Créer des exercices adaptés au niveau.	2	2
Suivi des progrès	Tableau de bord pour visualiser les avancées.	4	2
Rappels intelligents	Notifications pour les tâches/révisions.	3	1
Intégration des outils existants	Synchronisation avec Google Calendar, Notion, etc.	5	3
Chatbot IA	Assistant pour poser des questions et obtenir des conseils.	2	5
Collaboration entre étudiants	Partage de fiches, quiz, ressources.	5	5
Gestion de documents	Intégrer des documents, des liens web, gérer des fiches de cours.	3	2
Prompts mémorisés	Disposer de prompts mémorisés pour interagir avec le chatbot IA.	5	3

2.2. Personnalisation et Adaptation

Comment l'application devrait-elle s'adapter aux besoins de chaque étudiant ?

- Adaptation du planning en fonction des progrès.
- Suggestions de ressources (vidéos, articles) en fonction des lacunes.
- Ajustement automatique de la difficulté des exercices.
- Détection des schémas de travail (ex : "Tu travailles mieux le matin").
- [Autre] : _____



3. Conception de l'Architecture

3.1. Composants Techniques

Quels composants techniques sont nécessaires ?

Composant	Description	Technologie suggérée
Frontend	Interface utilisateur (mobile/web).	Ionic, React, Flutter
Backend	Logique métier, API.	Node.js, Python (FastAPI)
Base de données	Stockage des données utilisateurs.	Supabase, Firebase
Moteur IA	Analyse des données, génération de recommandations.	Mistral AI, GPT, Claude
Authentification	Gestion des comptes utilisateurs.	Supabase Auth, OAuth
Stockage des fichiers	Notes, fiches de révision.	Supabase Storage

3.2. Intégration de l'IA

Comment l'IA sera-t-elle intégrée dans l'expérience utilisateur ?

Fonctionnalité	Modèle/Outils IA	Cas d'usage
Analyse des objectifs	Mistral AI, GPT	Comprendre les besoins de l'étudiant.
Génération de quiz	GPT, Claude	Créer des exercices personnalisés.
Planification intelligente	Agents autonomes	Optimiser le planning.
Chatbot	Mistral AI, Vibe Coding	Répondre aux questions des étudiants.
Détection des schémas	Analyse de données (Python)	Identifier les habitudes de travail.

4. Données Nécessaires

4.1. Types de données à collecter

Quelles données l'application doit-elle collecter pour fonctionner ?

Type de donnée	Description	Exemple
----------------	-------------	---------

Profil utilisateur	Informations de base (nom, niveau d'études).	"Étudiant en L2 Maths"
Objectifs d'apprentissage	Cibles à atteindre.	"Réussir l'examen de physique"
Calendrier	Dates des cours, examens, révisions.	"Examen le 15/06"
Notes	Contenu des cours, fiches de révision.	"Fiche sur les dérivées"
Résultats de quiz	Scores et performances.	"85% en quiz d'algèbre"
Temps passé	Durée des sessions de travail.	"2h sur les intégrales"
Préférences	Méthodes de travail préférées.	"Préfère les vidéos aux textes"

4.2. Structure des données

Comment ces données seront-elles organisées ?

graph TD

```

A[Utilisateur] --> B[Profil]
A --> C[Objectifs]
A --> D[Calendrier]
A --> E[Notes]
A --> F[Quiz]
A --> G[Temps passé]
C --> H[Plan de travail]
F --> I[Analyse des progrès]
I --> J[Recommandations]

```



5. Intégration de l'IA dans l'Expérience Utilisateur

5.1. Scénarios d'utilisation de l'IA

Comment l'IA interagit-elle avec l'utilisateur ?

Scénario	Description	Modèle IA
Définition des objectifs	L'étudiant décrit ses objectifs, l'IA les analyse et propose un plan.	Mistral AI
Génération de quiz	L'IA crée des quiz basés sur les notes et les lacunes de l'étudiant.	GPT

Rappels intelligents	L'IA envoie des notifications pour les révisions en fonction des progrès.	Agents autonomes
Chatbot	L'étudiant pose des questions, l'IA répond avec des conseils personnalisés.	Vibe Coding

5.2. Exemple de flux utilisateur avec IA

1. **Étape 1** : L'étudiant saisit son objectif (ex : "Je veux maîtriser l'algèbre d'ici 2 mois").
 2. **Étape 2** : L'IA analyse l'objectif et propose un plan de travail (ex : "3 séances de 45 min par semaine").
 3. **Étape 3** : L'étudiant valide le plan, et l'IA génère des quiz et exercices adaptés.
 4. **Étape 4** : L'IA suit les progrès et ajuste les recommandations.
-

- Taux d'adoption élevé (> 1000 utilisateurs en 3 mois).
 - Amélioration mesurable des notes des utilisateurs.
 - Satisfaction utilisateur (> 4/5 sur les avis).
 - Intégration fluide avec les outils existants.
 - Personnalisation efficace (les utilisateurs sentent que l'application s'adapte à eux).
-

- Finaliser l'analyse du problème utilisateur.
- Prioriser les fonctionnalités pour la V1.
- Concevoir les maquettes de l'interface.
- Définir l'architecture technique détaillée.
- Identifier les modèles d'IA à utiliser.
- Planifier les sprints de développement.